

重庆大学物理实验——实验报告

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 10 月 14 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
实验名称 弗兰克-赫兹实验	教师 徐玮婧	成绩 98

实验目的:

1. 理解弗兰克-赫兹实验的设计思想和原理方法
2. 用实验测定汞原子的第一激发电势, 证明原子能级的存在

实验原理/设计:

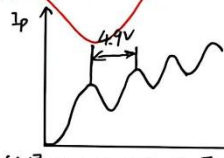
1. 玻尔原子理论在卢瑟福的原子模型基础上指出:

- ① 电子在原子中可以在一些特定的圆轨道上运动, 而不辐射电磁波, 这时原子处于稳定状态, 并具有一定的能量
- ② 原子从高能级 E_2 的定态跃迁到低能级 E_1 的定态要发射频率为 ν 的光子且 $h\nu = E_2 - E_1$

2. 弗兰克-赫兹采用原子与其他粒子发生碰撞而交换能量, 利用具有一定能量的电子与汞原子相碰撞而发生能量交换使汞原子状态改变。原子由激发态回到基态的过程伴随着光子的发出, 因此在测量原子能级的同时, 还能观察到光谱

3. 实验装置原理: 管中充入汞并加热成汞蒸气。由热阴极发射出电子, 在 V_{G1K} 的作用下趋向 G_1G_2 空间, 经电压 V_{G2K} 加速向栅极运动。在板极与栅极间加有反向拒斥电压 V_{G2A} 。电子能量足够克服拒斥电压 V_{G2A} 的作用而到达板极 A, 则形成电流 I_p , 由微电流计显示。

实验中保持 V_{G1K} 、 V_{G2A} 不变, 逐渐增大 V_{G2K} , 电子的能量也逐渐增大。当电子的能量等于或大于汞原子的临界能量时, 电子的能量全部或大部分传递给汞原子, 则电子的能量急剧减小, 导致到达板极的电子急剧减少, I_p 急剧降低。此过程中, 电子与原子发生非弹性碰撞, 汞原子吸收能量发生跃迁。 V_{G2K} 继续增大, 上述过程反复进行

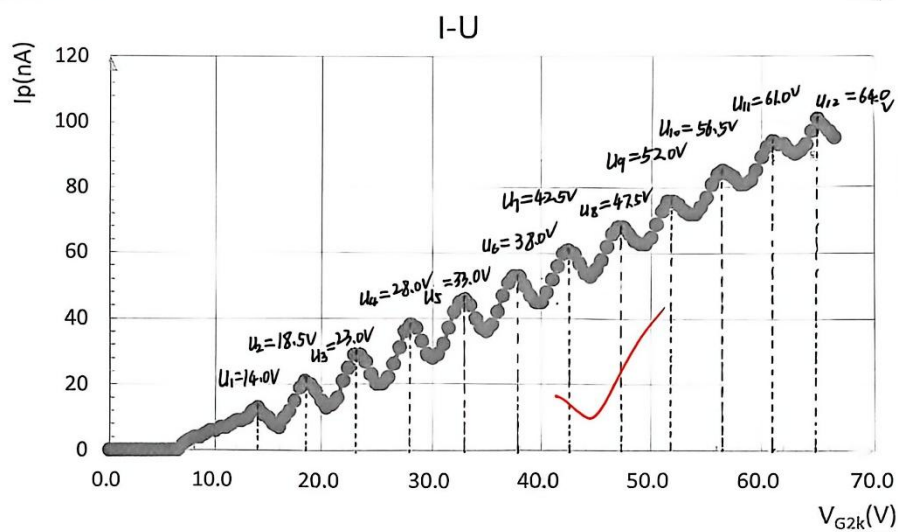
相邻两峰电势相等且为 4.9V。即当电子的能量为 4.9eV 时, 汞原子就会吸收电子的能量而激发, 因此可以认为汞原子从基态跃迁到第一激发态所需要的能量为 4.9eV

原子自动跃迁回基态, 释放出获得的能量值, 以光的形式辐射出来, 可由光谱验证。

实验过程（含问题与解决方法）：

1. 按实验原理接插线，确认正确无误后开启电源开关
2. 选择适当电流量程挡位
3. 选择并设定合适的灯丝电压 V_f 及各电压源电压(V_{G1K} , V_{G2K})
4. 选择“手动”工作方式
5. 改变 V_{G2K} ，每0.5V记录对应的 I_p 值，观察 I_p 变化情况，一般须有6个波峰
6. 在坐标纸上作出 $I_p - V_{G2K}$ 曲线，读取 $V_1 \sim V_6$ 的值
7. 由 $I_p - V_{G2K}$ 曲线的6个峰值确定出汞原子的第一激发电势(逐差法)并计算相应的汞原子所辐射的波长及波长的相对~~不确定度~~误差

数据处理:



$$U_0 = \frac{(U_7 - U_1) + (U_8 - U_2) + (U_9 - U_3) + (U_{10} - U_4) + (U_{11} - U_5) + (U_{12} - U_6)}{6 \times 6} = 4.69 \text{ V}$$

$$\lambda = \frac{ch}{eU_0} = 2.645 \times 10^{-7} \text{ m} = 265 \text{ nm}$$

$$E_r = \frac{|\lambda - \lambda_{Hg}|}{\lambda_{Hg}} \times 100\% = 4.33\%$$

=? 说明

评估与反思:

1. 弗兰克-赫兹实验的核心思想是什么?

核心思想是利用电子与原子的碰撞来研究原子内部能量状态的量子化特性: 让具有一定能量的电子与稀薄气体原子碰撞, 通过观察电子能量交换的量子化 (只有当电子的能量等于或大于原子临界激发能量时, 才会发生非弹性碰撞使原子激发), 结合 $I_p - V_{G2K}$ 曲线, 验证原子能级的存在

2. 影响电子能否到达板极的因素有哪些?

加速电压 V_{G2K} : 决定电子的动能, 动能需克服拒斥电压才能到达板极

电子与原子的碰撞类型: 若发生非弹性碰撞, 电子能量大量损失, 可能无法克服 V_{G2A} ; 若为弹性碰撞, 电子能量损失小, 易到达板极。

灯丝电压 V_f : 影响阴极发射电子的数量和初速度, 进而影响电子流的能量分布

第一栅极电压 V_{G1K} : 调节阴极与 G_1 间的电子分布, 影响后续加速的电子状态。

V_{G2K} : 板极与栅极 G_2 间的反向电压, 电子需克服此电压才能到达板极

3. 从 $I_p - V_{G2K}$ 曲线可见, 板极电流并不是突然改变的, 而是每个峰和谷都有圆滑的过渡, 为什么?

电子与原子的碰撞是统计性的随机过程: 电子在 $G_1 - G_2$ 间的运动中, 与原子碰撞的位置、时机是随机的, 不同的电子获得的能量不同, 发生非弹性碰撞的概率逐渐变化。因此, 板极电流随 V_{G2K} 的变化是连续的, 峰谷之间呈现圆滑过渡

4. 误差分析

电压源 V_{G2K} 、 V_{G2A} 、 V_f 可能存在波动, 使电子获得的能量不稳定, 导致 $I_p - V_{G2K}$ 曲线峰谷位置偏移

灯丝电压 V_f 选择: 灯丝电压决定阴极电子的发射强度和初速度分布, 不同的灯丝电压会改变电子的能量分布, 进而影响碰撞的能量交换效率, 导致第一激发电位测量偏差

物理过程的统计性: 电子与原子的碰撞是随机统计过程, 存在“能量分布”和“碰撞概率分布”。因此 $I_p - V_{G2K}$ 曲线的峰谷是圆滑过渡的, 峰谷位置的确定存在主观误差, 影响测量精度

始10.27

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 10 月 14 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220														
实验名称 弗兰克-赫兹实验																
实验仪器与条件:																
仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差											
电流表	0~1 μ A	1nA 10nA	1nA													
电压表	0~5.0V	0.5V 0.1V	0.1V													
	0~65.0V															
实验现象及数据记录 (表格自拟): $V_F = 0.9V$ $U_{G1K} = 1.3V$ $U_{G2P} = 1.5V$ 温度 $20^\circ C$																
$V_{G2A}(V)$	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
$I_p(nA)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
4	4	5	6	6	7	7	8	9	9	10	12	13	13	12	10	9
16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5
10	12	15	19	21	20	18	15	13	14	16	21	25	29	29	27	23
25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0
20	20	22	26	31	36	38	37	33	29	28	29	32	37	42	45	46
32.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5
44	40	37	36	38	42	47	51	53	53	50	47	45	45	48	52	56
42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
60	61	60	57	54	53	53.5	58	62	66	68	68	66	64	63	63	65
50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5
69	73	76	76	75	73	72	72	74	77	81	84	85	84	83	81	81
59.0	59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0	65.5	66.0	66.5	67.0
82	85	89	92	94	93	93	91	94	95	99	95	93				
61.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0	70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0	75.5
76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0
84.5	85.0	85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0							

指导教师: 史 10.14